

Objetivos

Este trabalho prático inicial visa promover a familiarização dos alunos com as ferramentas **CORE Network Emulator** e **Wireshark**, **ferramentas essas que serão utilizadas no trabalho prático principal desta UC**. Para isso, neste documento estão presentes uma série de etapas fundamentais para a instalação e integração destas ferramentas, assim como informação para a realização de testes de forma a compreender o funcionamento das mesmas.

I. Guia para o Emulador CORE e instalação do Wireshark

O CORE (*Common Open Research Emulator*) é uma ferramenta para emular redes de comunicações utilizando um ou mais computadores. É constituído por uma interface gráfica, que pode ser usada para estabelecer e configurar diferentes topologias de rede, e por um conjunto de módulos escritos em Python, responsáveis pela emulação de várias tecnologias e protocolos de comunicações. Tem como principais vantagens permitir a execução de “código real” nos equipamentos emulados, interligar as topologias de rede emuladas com redes reais, ser eficiente, escalável e simples de usar.

I.a) Instalação do CORE

Esta ferramenta funciona em Linux (CentOS e Ubuntu) com um *kernel* alterado para ter mais do que uma *stack* TCP/IP. Uma alternativa à instalação nativa desta ferramenta consiste em usar uma máquina virtual. Se optar por usar o CORE numa máquina virtual, deve começar por instalar a VirtualBox (<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>), ou outro software de virtualização, para depois descarregar e descompactar a respetiva imagem da máquina virtual com o CORE, no disco local. Irá ser disponibilizada através do Blackboard (elearning.uminho.pt), uma máquina virtual para a VirtualBox, com o CORE já instalado e pré-configurado. Em alternativa e para os alunos que possuem MACs com a arquitetura ARM (M1/M2/M3) irá ser disponibilizada uma máquina virtual para VM Fusion também já com o CORE instalado. No entanto, a utilização destas máquinas não é obrigatória. Os alunos poderão, no contexto do trabalho prático desta UC, optarem por fazer uma instalação nativa do CORE, se possuírem um equipamento com CentOS ou Ubuntu, ou mesmo criarem a sua própria máquina virtual, instalando posteriormente o CORE nessa máquina.

I.b) Interface gráfico do CORE

Para invocar a interface gráfica do CORE, digite na linha de comando:

```
core-gui (sem argumentos)      – executa o ambiente de desenvolvimento gráfico do CORE  
(antes disso será necessário colocar em execução, o servidor do CORE, core-daemon).
```

Se estiver a usar a máquina virtual disponibilizada para invocar o servidor do CORE, `core-daemon`, digite na linha de comando:

```
sudo core-daemon
```

Se ficar sem rede, depois de executar o CORE pode tentar recuperá-la com os seguintes comandos:

```
dhclient -r      - liberta explicitamente o endereço anteriormente obtido por DHCP
```

```
dhclient        - pede um novo endereço por DHCP
```

```
ifconfig -a     - verifica se a interface ficou devidamente configurada
```

Em alguns sistemas operativos o teclado poderá estar mal mapeado e alguns acentos e símbolos não são introduzidos corretamente. Se verificar problemas no seu teclado pode alterar as configurações do teclado em “Menu Iniciar” > Settings > Keyboard.

I.c) Criação da topologia no CORE (Modo de Edição)

O CORE, no modo de edição, permite desenhar topologias de redes. Existem vários objetos que podem ser usados: ligações, *hubs*, *switches*, *routers*, PCs, tomadas de saída, etc. O PC representa um sistema terminal, do tipo computador pessoal ou servidor. Neste dispositivo e além dos servidores que arrancam por defeito, é possível ativar outros, como por exemplo, um servidor HTTP (Apache) ou um servidor FTP (`vsftpd`). Para isso, é necessário verificar se o software está instalado na máquina onde está a executar o CORE (máquina nativa ou máquina virtual).

```
sudo apt-get install vsftpd      - para instalar um servidor FTP (vsftpd)
```

```
sudo apt-get install apache2     - para instalar um servidor HTTP (Apache)
```

Depois, ainda pode ser necessário configurar a *script* de arranque dos respetivos serviços.

Para interligar as máquinas em rede, existem três equipamentos de interligação, que operam a diferentes níveis da pilha protocolar: o *router* (nível 3), o *switch* (nível 2) e o *hub* (nível 1). Naturalmente, só o *router* usa endereços IP e encaminha pacotes entre redes IP.

Há apenas um objeto para representar ligações, mas que pode ser parametrizado para diferentes cenários de utilização. Os parâmetros configuráveis são, por exemplo, a largura de banda disponível e a taxa de erros. É ainda possível ligar a rede virtual com uma rede real, usando o objeto tomada de saída. Este objeto, com a forma de uma ficha RJ-45, pode ser associado a uma interface física do computador.

I.d) Preservação da topologia criada e das configurações estabelecidas para utilização futura

Para preservar a topologia de rede concebida, bem como as configurações efetuadas em Modo de Edição, é necessário gravar antes de passar ao modo de Execução ou abandonar a interface gráfica. Para isso, escolha a Opção “File->Save” que irá gravar tudo o que foi feito num ficheiro com a extensão

xml. Este é um ficheiro de texto que contém tudo o que é necessário para editar de novo a topologia no CORE.

I.e) Testes de conectividade e captura de tráfego (Modo de Execução)

Uma vez terminada a topologia, passa-se ao modo de execução escolhendo o comando “Start session” (Botão no canto superior esquerdo). Este comando cria as múltiplas imagens (*stacks* virtuais), uma por cada objeto representado. É preciso algum cuidado com os erros nesta fase porque podem implicar ter de sair da aplicação para limpeza das *stacks* virtuais.

No Modo de Execução, estão disponíveis novas ações associadas a alguns objetos, nomeadamente ao PC, e *router*. No caso dos PCs é possível abrir uma *shell* (*bash* ou *sh*) no nó respetivo para neles executar comandos. Nestes dispositivos, é também possível capturar o tráfego usando um analisador de protocolos: o Wireshark. Para usar o Wireshark, deverá instalar primeiro esta ferramenta no seu computador (se tiver optado por instalar o CORE numa máquina nativa) ou na máquina virtual onde está a executar o CORE. Para isso, basta introduzir o seguinte comando no terminal:

```
sudo apt-get install wireshark
```

Como o Wireshark é uma aplicação gráfica será necessário redirecionar o DISPLAY para o monitor do *localhost* (export DISPLAY=:0.0, no terminal da máquina “emulada” onde pretende executar o Wireshark) e desativar o controlo de acessos efetuado pelo servidor X (<xhost +> num terminal da máquina nativa/virtual que está a executar o CORE).

II. Emulação de uma topologia de rede exemplo

Neste primeiro exercício pretende-se emular no CORE uma pequena rede local, estabelecer alguns serviços (HTTP e FTP) e por fim fazer o diagnóstico de conectividade, capturas e análise do tráfego gerado. A interface gráfica *core* deverá ser usada para desenhar a topologia e configurar as ligações, os endereços e os serviços que se vão executar em cada máquina.

II.a) Construa uma topologia de rede local em árvore usando HUBs e SWITCH. Para isso utilize a interface gráfica do *Core* em modo de edição. Nas extremidades da rede coloque diferentes tipos de sistemas terminais (PCs e Servidores).

II.b) Efetue testes de conectividade entre os sistemas terminais da sua topologia usando o comando *ping* e *traceroute* (modo execução). Efetue capturas de tráfego utilizando o Wireshark para perceber quais os protocolos envolvidos e o seu funcionamento.

III.c) Além dos comandos *ping* e *traceroute* para testar a conectividade, use aplicações de rede bem conhecidas (por exemplo um browser e um servidor APACHE, ou simplesmente o FTP para fazer transferência de ficheiros de umas máquinas para as outras). Faça capturas de tráfego e procure identificar e analisar os protocolos envolvidos.

Links úteis

<http://coreemu.github.io/core/>

<https://www.vmware.com/products/workstation-player.html>

<https://www.virtualbox.org>

<https://www.wireshark.org/>